松下 A5 伺服电机驱动器调试步骤

A:对于没有使用 X5 的调试步骤：（驱动器开环模式 ）

应用中松下 A5 驱动器处于 位置控制模式 ，需要调整的参数：

参数	值	定义	调整方法
Pr0.01	0	控制模式（ 0 为位置控制模式）	默认为 0，不用改；
Pr0.02	先 1 后 0	设定是否自动调整；1 自动， 0 非自动	默认为 1，让机台跑一段时间后设为 0；
Pr0.03	10~16	设定机台刚性	从低到高调整， 振动则减小；
Pr0.05	0 或 1	设定脉冲输入方式 0：500Kbps（光电） 1: 4Mbps（长线）	需要很高 速度时可设为 1，接线及计算方法参考后面
Pr0.06	0	设定指令脉冲极性	默认为 0，不用改；
Pr0.07	3	设定脉冲输入模式 3 为脉冲 +方向	必须为 3
Pr0.08		设定马达分辨率	参考后面计算方法

各参数设置后需要保存，除 Pr0.03 外，其他的参数修改需要重新上电才有效；

调试步骤：（默认的不用修改）

1.更改驱动器的输入模式为 脉冲 +方向 模式：

P0.07 改为 3；

2.根据螺距（设计值）和光栅尺分辨率比值更改 马达分辨率 ：

螺距不用很精确， 使用设计的值即可， 一般为 5/10/12/16 等；

假设螺距为 10mm,光栅尺分辨率为 0.5um,

则螺距除以光栅尺分辨率为

（10/0.5）x1000 = 20000;

假设螺距为　10mm, 光栅尺分辨率为　1um,

则螺距除以光栅尺分辨率为

（10/1） x1000 = 10000;

计算结果就是要填入的马达分辨率，计算结果写入　　Pr0.08；

3.根据 马达分辨率　，　螺距，光栅尺分辨率可计算不同的脉冲输入方式（光电或长线）下机台运行的最高速度：

假设马达分辨率为　20000，螺距为　10mm:

光电接口下，最高　500K 输入，也就是　500 000，则马达最高转速为　500 000/20 000 = 25 转每秒；

转换成机台速度就是转速　　x 螺距　= 25 x 10mm = 250mm/S;

长线模式下，　最高 4M 输入，　也就是　4 000 000，则马达最高转速为　4000 000/20 000 = 200 转每秒；

转换成机台速度就是　　200 x 10 = 2000mm/S;

根据实际需要选择脉冲输入方式，并写入驱动器　　Pr0.05 中。

不同脉冲输入方式信号线　　X4 接法不一样：

光电模式（ Pr0.05 = 0,默认 ,一般使用该模式即可）

信号	+12V	SERVE ON	DIR+	DIR-	PUL+	PUL-
A5 的 X4	7	29	5	6	3	4
控制器	15	9	1	2	3	4

长线模式（ Pr0.05 = 1）

信号	+12V	SERVE ON	DIR+	DIR-	PUL+	PUL-	GND

A5 的 X4	**7**	**29**	**46**	**47**	**44**	**45**	**13**
控制器	**15**	**9**	**1**	**2**	**3**	**4**	**10**

4.设置好脉冲输入方式和马达分辨率后，就可使用 DEMO 软件调试机台了。

5.机台运动正常后，如果机台响应慢，则可增加机台的设定刚性，也就是加大 Pr0.03 的值。注意刚性过大时，机台会振动，需要减小刚性值。

6.可根据需要在 DEMO 的参数配置中选择各轴的全闭环，然后调整控制器的 PID；

7.让机台运行半个小时以上，将 Pr0.02 的值改为 0，关闭自动调整；

B.对于使用 X5 的调试步骤：（驱动器闭环模式 ）

（称为光栅尺全闭环模式，此模式下控制器需设为开环，即在 DEMO 中不选择全闭环）

接线方法：

光电模式（ Pr0.05 = 0,默认 ,一般使用该模式即可）

信号	**+12V**	**SERVE ON**	**DIR+**	**DIR-**	**PUL+**	**PUL-**
A5 的 X4	**7**	**29**	**5**	**6**	**3**	**4**
控制器	**15**	**9**	**1**	**2**	**3**	**4**
信号	**A+**输出	**A-**输出	**B+**输出	**B-**输出	**GND**	
A5 的 X5	**5**	**6**	**7**	**8**	**2**	
控制器	**5**	**6**	**7**	**8**	**12**	

长线模式（ Pr0.05 = 1）

信号	**+12V**	**SERVE ON**	**DIR+**	**DIR-**	**PUL+**	**PUL-**	**GND**
A5 的 X4	**7**	**29**	**46**	**47**	**44**	**45**	**13**

控制器	**15**	**9**	**1**	**2**	**3**	**4**	**10**
信号	**A+**输出	**A-**输出	**B+**输出	**B-**输出	**GND**		
A5 的 **X5**	**5**	**6**	**7**	**8**	**2**		
控制器	**5**	**6**	**7**	**8**	**12**		

需要调整的参数：

参数	值	定义	调整方法
Pr0.01	0	控制模式（ 0 为位置控制模式）	默认为 0，不用改；
Pr0.02	先 1 后 0	设定是否自动调整； 1 自动， 0 非自动	默认为 1，让机台跑一段时间后设为 0；
Pr0.03	10~16	设定机台刚性	从低到高调整， 振动则减小；
Pr0.05	0 或 1	设定脉冲输入方式 0：500Kbps（光电） 1: 4Mbps（长线）	与开环模式相同
Pr0.06	0	设定指令脉冲极性	默认为 0，不用改；
Pr0.07	3	设定脉冲输入模式 3 为脉冲 +方向	必须为 3
Pr0.08		设定马达分辨率	参考后面计算方法
Pr0.01	0 或 6	0 为普通模式 6 为全闭环模式	先设为 0.调试后全闭环时需设为 6
Pr3.23	0	增量式光栅尺输入	设为 0
Pr3.24	0	光栅尺输 入电子齿轮	设为 0
Pr3.25		电机转 1 圈光栅尺的计数值	计算方法 和马达分辨率计算方法一样
Pr3.26	0 或 1	取反光栅 尺计数方向	根据实际调整， 方法见后面
Pr3.27	0	设置光栅尺无 Z 相输入	必须为 0
Pr1.00		位置环增益	先用默认， 定位效果不理想再修改；

各参数设置后需要保存，除 Pr0.03 外，其他的参数修改需要重新上电才有效；

调试步骤：

1.先按照 A 驱动器开环模式使机台运行正常，注意控制器中不用选择轴的全闭环；

2.设定电机转一圈时光栅尺的计数值；

计算方法：马达转一圈相当于机台跑一个螺距的距离，所以用螺距除以光栅尺分辨率 可计算出 Pr3.25 的值；

螺距不用很精确， 使用设计的值即可， 一般为 5/10/12/16 等；

例如螺距为 10mm，光栅尺为 1um,Pr3.25 的值为

(10/1) X 1000 = 10000;

将计算出的值设进 Pr3.25 中，保存并重新上电。

3.设定驱动器全闭环：

将 Pr0.01 设为 6， Pr3.27 设为 0；保存并重新上电；

4.在调试 DEMO 中以慢速运行机台，由于光栅尺输入方向有可能是错误的，电机会出现飞车报警现象，调试时必须注意安全。

如果光栅尺输入方向正确，电机会运行正常；

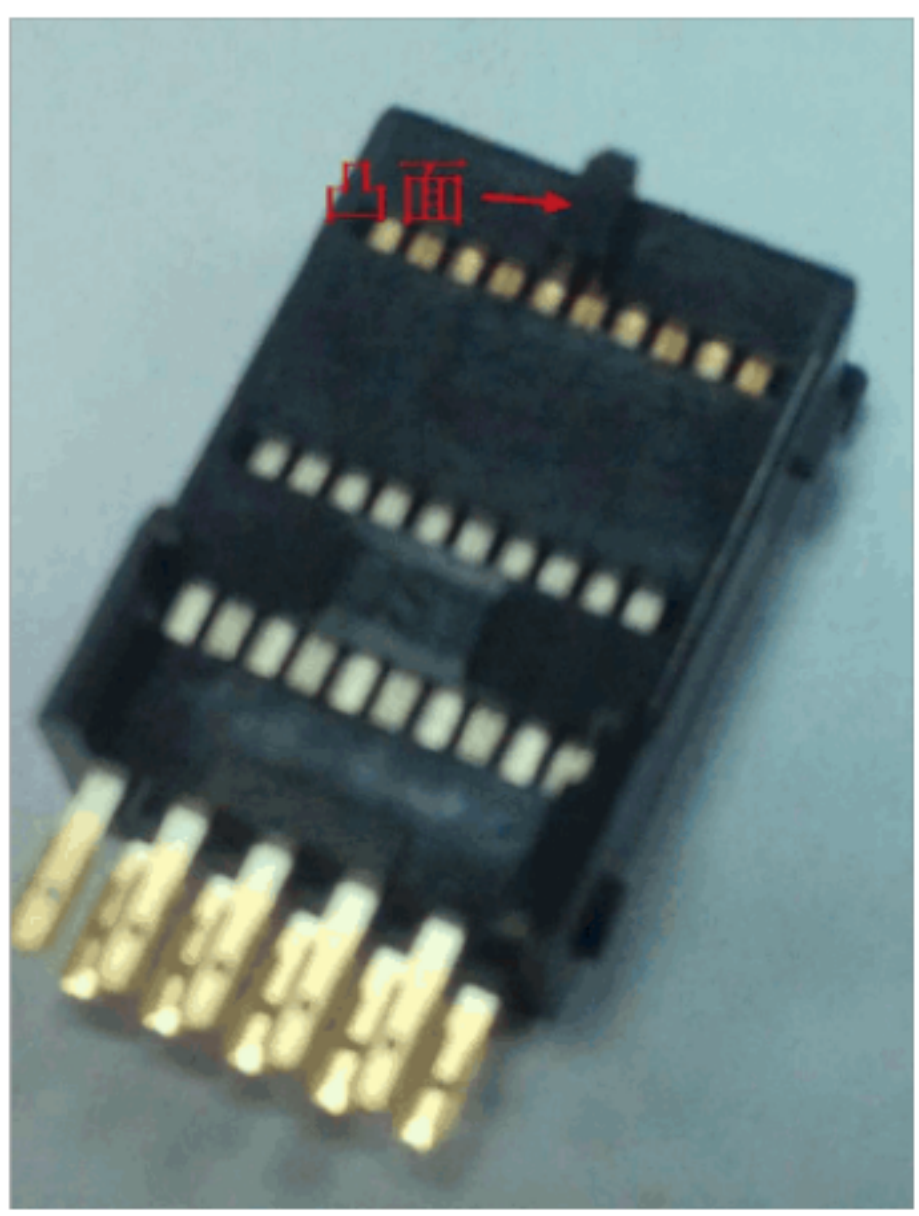
如果光栅尺输入方向错误，驱动器会报警，需要将 Pr3.26 从 0 改为 1，保存并重新上电；

5.全闭环模式正常后，也需要调整机台刚性 Pr0.03 的值，再让机台自动运行半小时以上，然后将 Pr0.02 的值改为 0；

6.如果机台自动运行半小时后定位效果不理想，将 Pr0.02 的值改为 0 后可以手工修改位置环增益 Pr1.00 的值。定位慢则增大 Pr1.00,过冲则减小 Pr1.00；调试好后保存参数。

关于连接器 X5 引脚排列：

如下图，定义有凸出一个小端子的为凸面，另一面为凹面；





由上图凹面，上排从左到右为 10 8 6 4 2

下派从左到右为 9 7 5 3 1

信号	A+输出	A-输出	B+输出	B-输出	GND	
A5 的 X5	5	6	7	8	2	
控制器	5	6	7	8	12	